SIMULASI - seluruh data demo dibuat untuk pengujian perangkat lunak.

Laporan verifikasi pendukung data eDNA

Ringkasan eksekutif

Perairan: MATANO | Lokasi: 5 | Run: 7221923a051f

32	9	38%	8	70%
klaim	taksa unik	klaim aman	wajib verifikasi	cakupan kamus

Keputusan	Klaim / taksa	Tindak lanjut
Aman dilaporkan	12 / 6	Boleh dimasukkan ke dokumen pada tingkat nama yang tertera.
Dengan catatan	8 / 3	Tulis pada tingkat nama yang aman; sertakan catatan penyebab dan cek kemungkinan sumber DNA lain.
Wajib verifikasi	8 / 4	Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher.
Jangan dipakai	4 / 1	Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Perhatian utama

MAT-S1 - kompleks Piscis Matano (SIMULASI): Wajib verifikasi (C).

MAT-S2 - Gobio delta: Wajib verifikasi (D).

MAT-S4 - kompleks Piscis Matano (SIMULASI): Wajib verifikasi (C).

MAT-S5 - Gobio delta: Wajib verifikasi (D).

MAT-S1 - Tilapa omega: Wajib verifikasi (D).

Sidik jari laporan

3acf028538d440d273566fa7188561960dd12fb363e4ac5117f08b301a086584

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Laporan ini merupakan verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.

SIMULASI

Daftar klaim

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MAT-S1 SIM_ASV_006	*Piscis alpha*	*kompleks Piscis Matano (SIMULASI)*	Kompleks	C	Wajib verifikasi	referensi
MAT-S1 SIM_ASV_009	*Tilapa omega*	*Tilapa omega*	Spesies	D	Wajib verifikasi	sampel
MAT-S2 SIM_ASV_007	*Gobio delta*	*Gobio delta*	Spesies	D	Wajib verifikasi	sampel
MAT-S2 SIM_ASV_009	*Tilapa omega*	*Tilapa omega*	Spesies	D	Wajib verifikasi	sampel
MAT-S3 SIM_ASV_008	*Hybridus alpha*	*kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI)*	Alias hibrida	C	Wajib verifikasi	marker, sampel
MAT-S4 SIM_ASV_006	*Piscis alpha*	*kompleks Piscis Matano (SIMULASI)*	Kompleks	C	Wajib verifikasi	referensi
MAT-S4 SIM_ASV_008	*Hybridus alpha*	*kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI)*	Alias hibrida	C	Wajib verifikasi	marker, sampel
MAT-S5 SIM_ASV_007	*Gobio delta*	*Gobio delta*	Spesies	D	Wajib verifikasi	sampel
MAT-S3 SIM_ASV_011	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	D	Jangan dipakai	sampel
MAT-S4 SIM_ASV_010	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	D	Jangan dipakai	sampel
MAT-S5 SIM_ASV_010	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	D	Jangan dipakai	sampel
MAT-S5 SIM_ASV_011	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	D	Jangan dipakai	sampel
MAT-S1 SIM_ASV_012	*Rasbo iota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S1 SIM_ASV_015	*Gobio lambda*	*Gobio lambda*	Spesies	B	Dengan catatan	lokasi
MAT-S2 SIM_ASV_013	*Rasbo iota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S3 SIM_ASV_014	*Gobio epsilon*	*Gobio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S4 SIM_ASV_012	*Rasbo iota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S4 SIM_ASV_014	*Gobio epsilon*	*Gobio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S5 SIM_ASV_013	*Rasbo iota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MAT-S5 SIM_ASV_015	*Gobio lambda*	*Gobio lambda*	Spesies	B	Dengan catatan	lokasi
MAT-S1 SIM_ASV_003	*Tilapa omega*	*Tilapa omega*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-

SIMULASI

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MAT-S2 SIM_ASV_001	*Gobio delta*	*Gobio delta*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-
MAT-S2 SIM_ASV_004	*Piscis alpha*	*kompleks Piscis Matano (SIMULASI)*	Kompleks	A	Aman dilaporkan	marker
MAT-S2 SIM_ASV_016	*Gobio delta*	*Gobio*	Genus	A	Aman dilaporkan	marker
MAT-S3 SIM_ASV_002	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-
MAT-S3 SIM_ASV_005	*Rasbo zeta*	*Rasbo*	Genus	A	Aman dilaporkan	referensi
MAT-S4 SIM_ASV_002	*Gobio epsilon*	*Gobio epsilon*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-
MAT-S4 SIM_ASV_004	*Piscis alpha*	*kompleks Piscis Matano (SIMULASI)*	Kompleks	A	Aman dilaporkan	marker
MAT-S4 SIM_ASV_016	*Gobio delta*	*Gobio*	Genus	A	Aman dilaporkan	marker
MAT-S5 SIM_ASV_001	*Gobio delta*	*Gobio delta*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-
MAT-S5 SIM_ASV_003	*Tilapa omega*	*Tilapa omega*	Spesies	A	Aman dilaporkan	-
MAT-S5 SIM_ASV_005	*Rasbo zeta*	*Rasbo*	Genus	A	Aman dilaporkan	referensi

SIMULASI

Lampiran A - Evidence Card

kompleks Piscis Matano (SIMULASI)

MAT-S1 | SIM_ASV_006 | Kompleks | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Piscis alpha | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 900 bacaan.

Penyebab: referensi

Label: endemik, kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: endemik
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Tilapa omega

MAT-S1 | SIM_ASV_009 | Spesies | Nilai D | Wajib verifikasi

Nama lab: Tilapa omega | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 900 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: budidaya
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

Gobio delta

MAT-S2 | SIM_ASV_007 | Spesies | Nilai D | Wajib verifikasi

Nama lab: Gobio delta | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: endemik

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: endemik
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Klaim tidak dibuang agar tidak berujung kesimpulan 'tidak ada' yang keliru.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Tilapa omega

MAT-S2 | SIM_ASV_009 | Spesies | Nilai D | Wajib verifikasi

Nama lab: Tilapa omega | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 900 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: budidaya
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI)

MAT-S3 | SIM_ASV_008 | Alias hibrida | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Hybridus alpha | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 900 bacaan.

Penyebab: marker, sampel

Label: alias hibrida, invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Nama cocok dengan tabel alias; dilaporkan sebagai kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI).
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

kompleks Piscis Matano (SIMULASI)

MAT-S4 | SIM_ASV_006 | Kompleks | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Piscis alpha | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 900 bacaan.

Penyebab: referensi

Label: endemik, kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: endemik
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI)

MAT-S4 | SIM_ASV_008 | Alias hibrida | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Hybridus alpha | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 900 bacaan.

Penyebab: marker, sampel

Label: alias hibrida, invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Nama cocok dengan tabel alias; dilaporkan sebagai kemungkinan louhan hibrida (SIMULASI).
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gobio delta

MAT-S5 | SIM_ASV_007 | Spesies | Nilai D | Wajib verifikasi

Nama lab: Gobio delta | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: endemik

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: endemik
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Klaim tidak dibuang agar tidak berujung kesimpulan 'tidak ada' yang keliru.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

Gobio epsilon

MAT-S3 | SIM_ASV_011 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobio epsilon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gobio epsilon

MAT-S4 | SIM_ASV_010 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobio epsilon | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 900 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

Gobio epsilon

MAT-S5 | SIM_ASV_010 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobio epsilon | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 900 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gobio epsilon

MAT-S5 | SIM_ASV_011 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobio epsilon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan MATANO.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

SIMULASI

Lampiran B - Kamus dan celah

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
MATANO	Gobio	2 / 2	0%
MATANO	Piscis	2 / 3	33%
MATANO	Rasbo	2 / 4	50%
MATANO	Tilapa	1 / 1	0%

Prioritas barcode

Nama / ASV	Skor	Alasan
Piscis gamma	5	endemic, observed_reference_gap
Rasbo eta	2	observed_reference_gap
Rasbo theta	2	observed_reference_gap
SIM_ASV_012	0	unknown
SIM_ASV_013	0	unknown

SIMULASI

Lampiran C - Metode dan parameter

Aturan r0.2: usulan tim, belum dikalibrasi ahli. Mesin deterministik berbasis aturan, tanpa machine learning. Fraksi celah kamus bukan probabilitas keberadaan ikan.

Mode: simulation

Parameter	Nilai
naming.min_query_coverage	0.9
naming.hit_window_pct	0.5
naming.unknown_below_pct	95.0
naming.species_min_pct	98.0
naming.congener_gap_policy	strict
scoring.l1_high_pct	99.0
scoring.l1_high_gap	1.0
scoring.l1_mid_pct	98.0
scoring.l1_mid_gap	0.5
scoring.l1_penalty_ref_fraction_below	0.5
scoring.l4_full	1.0
scoring.l4_partial	0.66
scoring.l4_single_replicate_score	1
scoring.min_total_reads	10
scoring.grade_map	{'5': 'A', '4': 'B', '3': 'C', '2': 'C', '1': 'D', '0': 'D'}
preprocess.tag_jump_fraction	0.001
curation.conflict_policy	accepted_with_flag
curation.forward_primer	GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
curation.reverse_primer	CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
curation.primer_max_mismatches	3
curation.min_length_fraction	0.9
curation.max_n_fraction	0.01
priorities.endemic	3
priorities.threatened	2
priorities.observed_reference_gap	2
priorities.invasive	1

SIMULASI

Sitasi metode

Polanco dkk. 2025 - https://doi.org/10.1002/edn3.70077
Mai dkk. 2026 (PhyloRef) - https://doi.org/10.1002/ece3.73159
Marques dkk. 2021 (GAPeDNA) - https://doi.org/10.1111/ddi.13142
Zhu dkk. 2023 (MitoFish) - https://doi.org/10.1093/molbev/msad035
Thalinger dkk. 2021 - https://doi.org/10.1002/edn3.189

Lampiran D - Jejak audit

Engine 0.1.1; kamus SIMULASI-v3; aturan r0.2; BLAST blastn: 2.17.0+.

Sidik jari run: 7221923a051f54b04dbfc094889c2ef60d136f6845fa4f22f7e7c643f5437919

Sidik jari laporan: 3acf028538d440d273566fa7188561960dd12fb363e4ac5117f08b301a086584

fasta_SIMULASI.fasta

0cba26f6d0d11b3d6c85c3cb5e7267ec806898dc60c630a7598ea770818df465

metadata_SIMULASI.csv

3c4538aa93655d9d7a154074e1e5ab41b99e8f50b6f4c652d3374cc3ceda0e6d

reads_SIMULASI.csv

9808d9aafde7a5c8e178d2b4eb3680e5aa32adc1a7b1df4824f5b5c4ccf11bb2

taxonomy_SIMULASI.csv

e0722ec938993dce051efab3fc247dc277c9c0d128fb79d63c9eeccf022d69d3

Sumber dan lisensi kamus

Data fiktif SIMULASI internal tim untuk pengujian perangkat lunak; bukan data ilmiah. | | Lisensi: SIMULASI internal tim

Batas interpretasi

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Nilai A bukan kepastian. Laporan ini adalah verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.

SIMULASI